

Solução da prova

QUESTÃO 1 – ALTERNATIVA E

Solução: Fazendo todas as contas, temos

$$2 + 0 + 2 + 3 = 7$$

$$20 + 2 + 3 = 25$$

$$2 + 0 + 23 = 25$$

$$20 + 23 = 43$$

$$202 + 3 = 205$$

O maior número é 205.

QUESTÃO 2 – ALTERNATIVA A

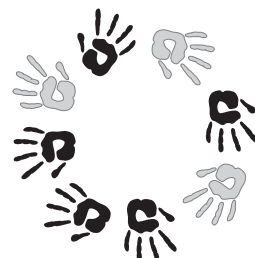
Solução: O bloco formado pelas 4 figuras que se repetem é este: .

Na fila montada por Valentina, vemos dois blocos completos mais a primeira figura do terceiro bloco: .

Portanto, as próximas 3 figuras da fila de Valentina são: .

QUESTÃO 3 – ALTERNATIVA C

Solução: O carimbo da mão esquerda de Marília aparece em exatamente três posições na figura, indicadas pela cor cinza. Os demais carimbos, na cor preta, são da mão direita de Marília.



QUESTÃO 4 – ALTERNATIVA E

Solução: Para obter 269, é preciso tirar apenas uma peça da centena.

Para obter 258, é preciso tirar uma peça da centena, uma peça da dezena e uma peça da unidade.

Para obter 348, é preciso tirar duas peças da dezena e uma peça da unidade.

Para obter 368, é preciso tirar apenas uma peça da unidade.

Para obter 268, é preciso tirar uma peça da centena e uma peça da unidade. Essa é a alternativa que podemos obter retirando exatamente duas peças do ábaco.

QUESTÃO 5 – ALTERNATIVA D

Solução: A sala 1 tem $8 + 9 = 17$ alunos. A sala 2 também tem 17 alunos, dos quais 6 são meninas. Portanto, a quantidade de meninos dessa sala é igual a $17 - 6 = 11$.

QUESTÃO 6 – ALTERNATIVA C

Solução: Se hoje é dia 15, amanhã será dia 16. Logo, o dia 16 deste mês será sexta-feira. Prosseguindo, sábado será dia 17; domingo, dia 18; segunda, dia 19; terça, dia 20 e, finalmente, quarta será dia 21.

QUESTÃO 7 – ALTERNATIVA D

Solução: O colar com $\frac{1}{3}$ (um terço) de miçangas pretas é aquele que, quando o total de miçangas é dividido em três partes iguais, tem uma dessas partes formada por miçangas pretas e as outras duas partes formadas por miçangas brancas. Logo, nesse colar, o número de miçangas brancas é o dobro do número de miçangas pretas.

O colar da alternativa (D) tem 3 miçangas pretas e 6 miçangas brancas, que correspondem ao dobro das miçangas pretas, pois $2 \times 3 = 6$. Portanto, esse colar é o único que tem $\frac{1}{3}$ de miçangas pretas.

QUESTÃO 8 – ALTERNATIVA E

Solução: Em uma balança de pratos, o prato com o maior peso desce enquanto o com menor peso sobe. Logo, cada uma das bolinhas dos pratos que desceram pode ser a mais pesada de todas as cinco. São elas a bolinha preta, a bolinha cinza, a bolinha branca com um hexágono e a bolinha branca. Acontece que a bolinha branca é mais pesada que a bolinha preta (logo, a preta não é a mais pesada), a cinza é mais pesada que a branca (logo, a branca não é a mais pesada) e a branca com hexágono é mais pesada que a cinza (logo, a cinza não é a mais pesada). Portanto, a bolinha mais pesada é a branca com hexágono.

QUESTÃO 9 – ALTERNATIVA D

Solução: Se Janaína escolhe o 0, os resultados das multiplicações são todos iguais a 0, pois qualquer valor multiplicado por 0 resulta em 0.

Se ela escolhe o 1, os resultados das multiplicações são iguais aos demais algarismos, ou seja, 0, 2 e 3.

Se ela escolhe o 2, o único novo resultado é $2 \times 3 = 6$ (o 2 já foi multiplicado por 0 e por 1).

Se ela escolhe o 3, não há resultado que não tenha sido listado antes (o 3 já foi multiplicado por todos os demais).

Os possíveis resultados são 0, 2, 3 e 6, num total de 4 possibilidades.

Outras soluções:

O quadro a seguir mostra todos os resultados possíveis para a multiplicação de dois algarismos do 1023. No quadro, os algarismos da primeira linha são multiplicados pelos algarismos da primeira coluna. Além disso, as casas de uma diagonal aparecem com um traço, já que não há algarismos repetidos no 1023 (logo, um algarismo não multiplica outro igual).

X	1	0	2	3
1	-	0	2	3
0	0	-	0	0
2	2	0	-	6
3	3	0	6	-

Portanto, os resultados possíveis são 0, 2, 3 e 6, num total de 4 resultados.

O esquema a seguir também indica todas as multiplicações que podem ser feitas com os algarismos do 1023.

1ª escolha	2ª escolha	Resultado
1	0	0
	2	2
	3	3
0	1	0
	2	0
	3	0
2	0	0
	1	2
	3	6
3	0	0
	1	3
	2	6

QUESTÃO 10 – ALTERNATIVA D

Solução: A vista de frente da pilha pode representar as pilhas das alternativas (B) e (D).

A vista de lado, se fosse pela esquerda, não poderia representar pilhas de nenhuma das alternativas. Sendo pela direita, pode representar as pilhas de todas as alternativas.

A vista de cima pode representar as pilhas das alternativas (A), (C) e (D).

Portanto, Valentina observou a pilha da alternativa (D), que atende às vistas de frente, de lado e de cima.

QUESTÃO 11 – ALTERNATIVA C

Solução: A figura do meio mostra que um bloco deitado mais um bloco de pé têm, juntos, 8 cm de altura. Se empilharmos duas disposições de cubos como essa, teremos dois blocos deitados e dois blocos de pé, que, juntos, totalizam $8 + 8 = 16$ cm. Como dois blocos deitados possuem 5 cm de altura, dois blocos de pé têm $16 - 5 = 11$ cm de altura.

Outra solução: Da primeira figura, temos dois blocos deitados totalizando 5 cm de altura, portanto, cada bloco deitado possui $5/2 = 2,5$ cm de altura. A figura do meio mostra que um bloco deitado e outro de pé totalizam 8 cm de altura, portanto, o bloco de pé, sozinho, possui $8 - 2,5 = 5,5$ cm de altura. Finalmente, dois desses blocos de pé juntos totalizam $5,5 + 5,5 = 11$ cm de altura.

QUESTÃO 12 – ALTERNATIVA E

Solução: O gráfico deve mostrar que Arlindo bebeu quatro copos de água na sexta-feira, cinco copos de água no sábado e três copos de água no domingo. O gráfico que apresenta esses valores corretamente é o da alternativa (E).

QUESTÃO 13 – ALTERNATIVA B

Solução: A menor quantidade de sementes que Daniel poderia ter recolhido ocorreria se cada um dos 9 gomos da tangerina tivesse exatamente 2 sementes. Nesse caso, Daniel teria recolhido $2 \times 9 = 18$ sementes. Só faltam 2 sementes para chegar em 20, que podem ser totalizadas se dois gomos tivessem 3 sementes em vez de 2.

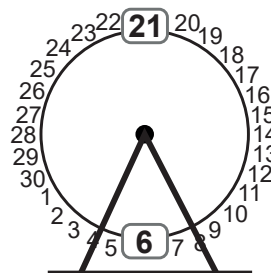
Outras soluções:

A maior quantidade de sementes que Daniel poderia ter recolhido ocorreria se cada um dos 9 gomos da tangerina tivesse exatamente 3 sementes. Nesse caso, Daniel teria recolhido $3 \times 9 = 27$ sementes. Para chegar em 20, devemos descontar 7 sementes, as quais correspondem a 7 gomos com 2 sementes cada. Assim, há 7 gomos com duas sementes e 2 gomos com 3 sementes.

As possibilidades para o número total de sementes são: $9 \times 2 + 0 \times 3 = 18$, $8 \times 2 + 1 \times 3 = 19$, $7 \times 2 + 2 \times 3 = 20$, $6 \times 2 + 3 \times 3 = 21$, $5 \times 2 + 4 \times 3 = 22$, $4 \times 2 + 5 \times 3 = 23$, $3 \times 2 + 6 \times 3 = 24$, $2 \times 2 + 7 \times 3 = 25$, $1 \times 2 + 8 \times 3 = 26$ e $0 \times 2 + 9 \times 3 = 27$.

QUESTÃO 14 – ALTERNATIVA C

Solução: Vamos listar quais cabines existem entre a cabine 6 e a cabine 21; são elas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, totalizando 14 cabines. Percebemos que existem também 14 cabines após a cabine 21 até chegar de volta à cabine 6. Considerando também as próprias duas cabines, 6 e 21, temos no total $14 + 14 + 2 = 30$ cabines.



QUESTÃO 15 – ALTERNATIVA E

Solução: Para resolver esse problema, vamos contar de quantos modos ela consegue fazer chá utilizando somente um tipo de erva; depois, utilizando exatamente dois tipos de ervas, utilizando exatamente três tipos de ervas e, finalmente, utilizando os quatro tipos de ervas, tomando cuidado para não contar os chás que contêm a mistura de anis com hortelã.

Simplificando as notações: Erva-cidreira para EC, Erva-doce para ED, Anis para A e Hortelã para H.

Com uma erva: como são 4 ervas diferentes, Irene consegue fazer 4 chás diferentes.

Com duas ervas: EC com ED, EC com A, EC com H, ED com A e ED com H. Irene não vai fazer um chá de A com H; portanto, são 5 chás diferentes.

Com três ervas: EC com ED e H; EC com ED e A. Irene não vai fazer um chá de EC com A e H, nem de ED com A e H; portanto, são 2 chás diferentes.

Com quatro ervas: Irene não vai fazer esse chá, já que mistura todas as quatro ervas, em particular A com H. O esquema a seguir mostra todos os tipos de chás que Irene pode fazer:

EC, ED, H, A
EC+ED, EC+H, EC+A, ED+H, ED+A, H+A
EC+ED+H, EC+ED+A, EC+H+A , ED+H+A
EC+ED+H+A

No total, Irene pode preparar $4 + 5 + 2 = 11$ tipos diferentes de chás.